

UPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Izrada diplomskog rada se dijeli u nekoliko faza:

- 1) Izbor teme i mentora diplomskog rada,**
- 2) Priprema za rad,**
- 3) Planiranje i izvođenje eksperimenata,**
- 4) Obrada rezultata,**
- 5) Pisanje diplomskog rada,**
- 6) Ocjena i obrana diplomskog rada.**

1. IZBOR TEME I MENTORA DIPLOMSKOG RADA

1.1. Izbor teme i mentora diplomskog rada na PBF-u

Mentor i tema diplomskog rada za diplomske radove koji će se izraditi na PBF-u se biraju početkom zimskog semestra druge godine diplomskog studija na mrežnim stranicama sustava za e-učenje Merlin na e-kolegiju „Uvod u diplomski rad“ unutar aktivnosti „Popis tema i mentora diplomskog rada na PBF-u“. Studenti biraju teme i mentore s popisa po svojoj želji. Uz radni naslov teme i ime i prezime mentora, na popisu je naveden i studij kojem je namijenjena tema te broj studenata koji mogu raditi diplomske radove unutar iste teme. Iz popisa tema, studenti mogu odabrati najviše 5 tema. Izborom tema studenti izražavaju svoju želju da izrade svoj diplomski rad u okviru određene teme i pod stručnim vodstvom određenog mentora. Nakon završetka roka za izbor tema diplomskog rada, mentori će kontaktirati prijavljene studente. Mentor će kroz konzultacije odabrati studenta te upisati ime i prezime izabranog studenta ili više njih uz naslov teme u sustavu za e-učenje Merlin kao potvrdu da je prihvatio mentorstvo.

1.2. Izbor teme i mentora diplomskog rada izvan PBF-a

Studenti PBF-a koji žele izraditi eksperimentalni dio svog diplomskog rada izvan PBF-a moraju na mrežnim stranicama sustava za e-učenje Merlin na e-kolegiju „Uvod u diplomski rad“, u aktivnosti „Popis tema i mentora diplomskog rada na PBF-u“ odabrati samo prvi izbor s popisa: „Eksperimentalni dio diplomskog rada izvan PBF-a“. Studenti koji žele raditi eksperimentalni dio diplomskog rada izvan PBF-a moraju sami pronaći voditelja diplomskog rada izvan PBF-a i mentora na PBF-u koji će u suradnji s voditeljem izvan PBF-a nadgledati izradu i pisanje diplomskog rada.

Studenti koji će raditi eksperimentalni dio diplomskog rada izvan PBF-a, moraju ispuniti ZAMOLBU ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA IZVAN PBF-a koja se nalazi na mrežnim stranicama sustava za e-učenje Merlin u elektronskom obliku kao Word dokument. Ispunjavanjem ZAMOLBE automatski će se ispuniti podaci u UPUTNICI ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA i u POTVRDI O PRIMANJU STUDENTA NA IZRADU DIPLOMSKOG RADA koje su sastavni dio iste datoteke i u koje nije moguće ništa upisivati. Automatski upisani podaci u UPUTNICI i POTVRDI neće biti vidljivi u dokumentu, ali će nakon ispisa biti vidljivi (podaci se mogu provjeriti prije ispisa u Print Preview obliku dokumenta). Studenti moraju ispisati ispunjenu ZAMOLBU, UPUTNICU (u tri primjerka) i POTVRDU. Mentor na PBF-u i student moraju potpisati ZAMOLBU, mentor na PBF-u mora potpisati 3 primjerka UPUTNICE, a student treba predati ZAMOLBU, tri primjerka UPUTNICE i POTVRDU u Ured preddiplomskih i diplomskih studija - Studentsku referadu. Studenti koji će eksperimentalni dio diplomskog rada raditi u Hrvatskoj moraju ispisati UPUTNICE i POTVRDE na hrvatskom jeziku, a studenti koji će eksperimentalni dio diplomskog rada raditi izvan Hrvatske, na engleskom jeziku. Studenti koji će eksperimentalni dio diplomskog rada raditi izvan Hrvatske pri ispunjavanju ZAMOLBE trebaju izabrati ime studija na engleskom jeziku i upisati titulu mentora i adresu institucije na engleskom jeziku da bi UPUTNICA i POTVRDA na engleskom jeziku bile pravilno ispunjene.

Administrativni postupak odobravanja ZAMOLBE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA IZVAN PBF-a i slanje UPUTNICE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA INSTITUCIJAMA može trajati do mjesec dana pa studenti trebaju voditi računa da na vrijeme prijave temu diplomskog rada kako bi mogli početi s izradom eksperimentalnog dijela rada u instituciji izvan PBF-a.

Tema diplomskog rada mora se prijaviti najkasnije do završetka trećeg semestra druge godine diplomskog studija.

2. PRIPREMA ZA RAD

Mentor u dogovoru sa studentom određuje program rada. Studentu moraju biti jasni ciljevi koji se radom žele postići. Mentor ukazuje studentu je li u predloženom programu rada nešto novo ili će student svojim radom dokazati, odnosno potvrditi, rezultate nekih ranije provedenih istraživanja.

Nakon upoznavanja s temom istraživanja, student pristupa pregledu i proučavanju literature, čime se upoznaje s onim što se do tog trenutka istraživalo, kako su objašnjene do tada utvrđene činjenice i kakvi su zaključci donijeti. Prethodno proučavanje literature pomaže u upoznavanju metoda rada u odabranom području, razmišljanju o činjenicama koje treba dobiti ili potvrditi, s ciljem da se student pripremi za eksperimentalni rad.

Upute o pripremi i načinima pretraživanja literature korištenjem tiskanih materijala ili elektroničkih izvora student može naći u udžbeniku:

Kniewald, J. (1993) Metodika znanstvenog rada, Multigraf, Zagreb.

i u priručniku:

Stojanovski, J. (2007) *Online baze podataka - Priručnik za pretraživanje*, 2. izd., Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARnet, Zagreb. (dostupno na <http://www.online-baze.hr/prirucnik>).

Preporuča se studentima korištenje usluga Centra za online baze podataka s pristupom bazama (<http://www.online-baze.hr>) s računala u multimedijskoj učionici na PBF-u i u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, gdje su pretraživanja besplatna.

Nakon pretraživanja literature na temelju ključnih riječi pristupa se razradbi ideje zadatka i postavljanju radne hipoteze od koje se u radu polazi i koju treba dokazati. Radnom hipotezom se pretpostavlja objašnjenje činjenica i pojava koje će biti provjerene planiranim istraživanjima.

3. PLANIRANJE I IZVOĐENJE EKSPERIMENATA

Nakon što je proučena literatura i postavljena radna hipoteza zadatka, pristupa se organizaciji istraživanja. U biotehničkom znanstvenom području istraživanja su povezana s izvođenjem eksperimenata. Planiranje eksperimenata i prikupljanje podataka važan je i odgovoran rad jer o tome ovisi kakve će se činjenice utvrditi, na temelju kojih će se dati objašnjenja i izvesti zaključci. Zato treba provesti preliminarne eksperimente, na temelju kojih se planira onaj eksperiment koji će služiti kao odgovor na postavljeni radni zadatak. Vrlo pažljivo se mora odabrati slijed izvođenja eksperimenata, koji relevantno ukazuju na činjenice potrebne za objašnjenje pojava i dokazivanje radne hipoteze.

Nakon postavljanja plana eksperimenata, može se pristupiti njihovom izvođenju. Posao je složen i zahtjeva: primjenu instrumenata i aparatura, pripremu materijala i velik broj različitih operacija. Danas postoje vrlo sofisticirani uređaji i rad na njima zahtjeva određeno predznanje, zato je važno da se student prije rada na njima dobro upozna s tehnikom rada, umjeravanjem instrumenata, izradom baždarnih dijagrama za pojedina mjerenja i slično. Student mora pažljivo pratiti tijek eksperimenata, znati i razumjeti kako se provode određene metode rada te uočiti, ako je moguće izbjeći i/ili izračunati nastale pogreške pri radu.

Za vrijeme provođenja eksperimenata student mora voditi dnevnik rada. Podatke o uvjetima pri izvođenju eksperimenata kao što je priprema materijala, otopina i drugo treba bilježiti i nakon završenih eksperimenata jasno prikazati u obliku tablica ili grafičkih prikaza kako bi se dobila prava slika o djelovanju primijenjenog postupka; o trendu koji se pojavljuje i povezanosti između pojava. Preliminarna obrada podataka može pokazati da li se dobro radilo, što se propustilo i hoće li biti potrebno ponoviti dio eksperimenata ili provesti dodatne eksperimente.

4. OBRADA REZULTATA

Rezultati istraživanja prikazuju se u tablicama i grafički. Tijekom istraživanja najčešće se načini veliki broj tablica. U konačnom izvješću treba sažeti tablice na manji broj. Svaka tablica se sastoji od elemenata koji su poredani vodoravno u redove, a okomito u stupce. Najbolje je ako se iz eksperimentalne i kontrolne skupine odgovarajući podaci uspoređuju u istoj tablici. U svakoj tablici mora biti jasno koji su podaci prikazani i uspoređeni tako da i onaj tko nije detaljno upoznat s eksperimentom može jasno uočiti što je prikazano. Svaka tablica mora imati oznaku (broj) i naziv (npr.

Tablica 6. Rezultati mjerenja.....). Naziv tablice se piše iznad tablice. Brojčane odnose između dviju vrsta kvantitativnih varijabli teško je prikazati u obliku tablice, pa se ti podaci često unose u koordinatni sustav i prikazuju u obliku grafičkog prikaza. Vodoravna koordinata (apscisa) obično služi za bilježenje vrijednosti mjerenja nezavisnih varijabli. Na okomitom koordinatu (ordinatu) bilježi se zavisna varijabla, odnosno frekvencija zavisne varijable. Histogram je grafički prikaz u obliku stupaca u kojem visina odgovara frekvenciji pojedinog razreda. Poligon frekvencija je naziv za izlomljenu krivulju koja odgovara histogramu. Grafičko prikazivanje rezultata može biti korisno za mnogobrojne kvantitativne podatke. Svaki slikovni prikaz mora imati svoju oznaku i naziv (npr. Slika 5. Utjecaj temperature na viskoznost....). Naziv slikovnog prikaza se piše ispod slike. Za statističku obradu eksperimentalno dobivenih podataka, mogu se koristiti programski sustavi za statističku obradu podataka.

5. PISANJE DIPLOMSKOG RADA

5.1. Jezik i obrada teksta

Diplomski rad piše se na hrvatskom jeziku. Diplomski rad može biti napisan na engleskom jeziku ako je veći dio eksperimentalnog dijela diplomskog rada izrađen u inozemstvu.

Diplomski rad ima najmanje 40 stranica, a ne više od 80 stranica teksta bez Priloga te treba biti napisan razmakom od 1,5 (1,5 Lines), u formatu Times New Roman 12, na papiru formata A4, tiskan obostrano i ukoričen.

Pisati valja sažeto, ali jasno i logički. Pozornost treba posvetiti pravopisu i terminologiji. Na primjer: Ispred interpunkcijskih znakova (točka, dvotočka, zarez, točka-zarez, upitnik, uskličnik...) ne dolazi razmak, dok nakon njih dolazi. Ispred otvorene zagrade dolazi razmak, iza zatvorene zagrade dolazi razmak. Iza otvorene i ispred zatvorene zagrade razmaka nema. Program u kojem se piše tekstualni dio rada mora imati instaliranu automatsku provjeru pravopisa za hrvatski i engleski jezik da bi se odmah uočile greške pri pisanju. Ako je student nevješt u jasnu i pravilnu pisanju, dužnost je mentora uputiti ga da rukopis svog rada lektorira prije predaje rada na ocjenjivanje.

5.2. Uvodne stranice

Diplomski rad mora sadržavati uvodne stranice napisane i navedene redom:

- na koricama treba upisati na vrhu Sveučilište u Zagrebu (Times New Roman 16) i naziv fakulteta (Times New Roman 16), u sredini Diplomski rad (Times New Roman 28), a na dnu korica s lijeve strane Zagreb, mjesec i godina obrane, a s desne strane ime i prezime studenta i matični broj studenta (Times New Roman 12);
- prva stranica u diplomskom radu identična je koricama;
- naslov diplomskog rada napisan istaknuto velikim slovima (Times New Roman, Bold 28);
- naziv Laboratorija u kojem je rad izrađen, imena mentora i asistenta koji je pomogao pri izradi diplomskog rada (Times New Roman 12);
- zahvala (nije nužna) (Times New Roman 12);
- "Temeljna dokumentacijska kartica" (Times New Roman 11, ogledni primjerak u Prilogu I. ovih Uputa), na hrvatskom i engleskom jeziku. Temeljna dokumentacijska kartica mora biti napisana na jednoj stranici. Sažetak se piše jasno i koncizno, a ima 100 do 150 riječi odnosno najviše onoliko riječi koliko uz propisani font stane na temeljnu dokumentacijsku karticu. Sažetak treba ukazati na problem i ciljeve istraživanja, korištene metode istraživanja, najvažnije rezultate i zaključak. Potrebno je navesti 3 do 5 ključnih riječi;
- sadržaj rada je popis poglavlja i podpoglavlja te rednih brojeva stranica na kojima oni započinju. Preporuča se da bude razrađen na najviše tri razine. Nazivi poglavlja pišu se velikim debelo otisnutim slovima i označavaju se rednim brojevima, a podpoglavlja malim slovima i brojevima druge (treće) razine.

Ogledni primjeri uvodnih stranica diplomskog rada nalaze se u Prilogu I. ovih Uputa.

5.3. Numeracija stranica i označavanje poglavlja

Numeracija diplomskog rada započinje tekstem u poglavlju Uvod, a završava zadnjom stranicom poglavlja Literatura. Pregled stranica koje se ne numeriraju: naslovna stranica identična koricama, naslov diplomskog rada, gdje je rad izrađen i imena mentora i asistenta koji su pomogli pri izradi, zahvala (nije nužna), Temeljna dokumentacijska kartica na hrvatskom i engleskom jeziku, sadržaj, prilozi.

Unutar samog rada, navođenje naslova glavnih poglavlja i podpoglavlja mora biti ujednačeno:

- glavno poglavlje, npr. 1. (Times New Roman 16, Bold, velikim slovima)
- podpoglavlje prve dubine, npr. 2.1. (Times New Roman 12, Bold, velikim slovima)
- podpoglavlje druge dubine, npr. 2.1.1. (Times New Roman 12)
- podpoglavlje treće dubine, npr. 2.1.1.1. (Times New Roman 12, Italic).

Preporuča se navođenje podpoglavlja završiti s podpoglavljem treće dubine budući da je najveći broj stranica rada do 80.

5.4. Glavni dijelovi diplomskog rada

Diplomski rad mora sadržavati sljedeća poglavlja ili dijelove:

1. UVOD

2. TEORIJSKI DIO

2.1. Podpoglavlje

2.1.1. Podpoglavlje

3. EKSPERIMENTALNI DIO

3.1. Podpoglavlje

3.1.1. Podpoglavlje

4. REZULTATI I RASPRAVA

4.1. sa ili bez Podpoglavlja (ovisno o samom radu)

5. ZAKLJUČCI

6. LITERATURA

7. PRILOZI (nisu nužni)

7.1. Podpoglavlje

7.1.1. Podpoglavlje

Uvod je izuzetno bitan dio diplomskog rada koji služi za uvođenje čitatelja u problematiku istraživanja koje je tema diplomskog rada. Ovaj dio daje ton i kontekst čitavom diplomskom radu jer mora sažeto prikazati razloge i svrhu istraživanja, postaviti pitanja na koja će istraživanje dati odgovor i metodologiju kojom će se odgovoriti na postavljena pitanja. Uvod treba koncizno i jednostavno objasniti važnost istraživanja i smjestiti ga u širi kontekst pa treba izbjegavati suvišna objašnjenja. Uvod treba sadržavati kratki opis dosadašnjih spoznaja u području odabranog istraživanja, precizno definirati pitanja na koja će istraživanje dati odgovor te navesti metode istraživanja kojima se namjerava dobiti rezultate čijom će se obradom odgovoriti na postavljena pitanja. U Uvodu se nikako ne navode dobiveni rezultati. Uvod se piše u pasivnom obliku, npr. „Istražit će se.“; „Odgovorit će se.“, a ne „Istražit ću ili odgovorit ću“. Uvod može imati najviše dvije stranice.

Teorijski dio odnosno pregled literature je prikaz do sada poznatih spoznaja o odabranoj temi istraživanja. Pregled literature mora sadržavati najvažnije literaturne navode koji su usko povezani s istraživanjem koje se provodi u diplomskom radu i pitanjima na koja istraživanje pokušava dati odgovor. Većina literature bi trebala biti iz skupine znanstvenih radova objavljenih u znanstvenim časopisima zastupljenima u bazama podataka sadržanim u WoSCC (Web of Science Core Collection) pri čemu treba citirati uglavnom novije radove (objavljene u zadnjih pet godina). Ako je potrebno, u teorijskom dijelu se može opisati i prenijeti neki dio iz udžbenika ili neki teorijski pristup problemu te prikazati neki ključni grafikon, tablicu, shemu, ali samo ako je u uskoj vezi s pitanjima na koje diplomski rad pokušava odgovoriti. Ako se u radu koriste ilustracije ili tablice preuzete iz publikacija drugih autora,

dužni ste navesti točan izvor. Teorijski dio treba svakako podijeliti u podpoglavlja, a smije imati najviše 15 stranica.

Eksperimentalni dio treba pisati u više podpoglavlja koje treba izabrati u ovisnosti o prirodi istraživanja koje je provedeno vodeći računa da se iznesu sve pojedinosti o uzorcima, kemikalijama, opremi, ispitanicima, analitičkim metodama, postrojenjima na kojima su pokusi provedeni, uvjetima u kojima su pokusi provedeni (temperatura, tlak, pH i sl.) odnosno svim eksperimentalnim materijalima i metodama ovisno o vrsti i načinu istraživanja, a kako bi se na temelju toga mogli vjerodostojno ponoviti svi opisani postupci. Za kemijske spojeve treba navesti sva svojstva, čistoću, količinu, proizvođača, izvor i postupak pripremanja, ponekad i fizičko-kemijska svojstva. Potrebno je navoditi generičke i kemijske nazive, a ne samo komercijalna imena, a prema potrebi oboje. Na primjer, za voćni sok treba navesti naziv proizvođača, godinu berbe, porijeklo i druge karakteristike. Mikroorganizme, biljke i eksperimentalne životinje valja točno opisati (rod, vrsta, soj, spol i dr.), a najbolje se pritom pridržavati prihvaćenih međunarodnih dogovora. Za ispitnike je potrebno navesti raspodjelu s obzirom na dob, spol, zdravstveni status te antropometriju. Podaci o korištenoj opremi trebali bi sadržavati naziv i tip te proizvođača. Ako se istraživanje provodi na pilot postrojenjima ili industrijskim postrojenjima, iste je potrebno detaljno opisati i priložiti shemu i/ili fotografiju detalja ili čitavog uređaja. Ako se radi o dobro poznatoj metodi i/ili primjenjenom standardu potrebno je navesti odgovarajuću literaturnu referencu. Pri opisivanju osobito je bitna točnost i jasnoća. Potrebno je provesti statističku obradu podataka, a statističke metode opisati u podpoglavlju *Obrada podataka*. Glavna karakteristika dobrog istraživanja je njegova ponovljivost, zato ovo poglavlje mora biti napisati detaljno kako bi bilo tko mogao ponoviti provedena istraživanja i provjeriti rezultate rada.

Rezultati i Rasprava su jedno od najvažnijih poglavlja diplomskog rada. Rezultati istraživanja prikazuju se u tablicama ili grafičkim prikazima. Isti rezultati ne smiju se prikazivati i u tablicama i u grafičkim prikazima.

Prije samog navođenja rezultata, stranica koja slijedi iza naslova ovog poglavlja mora sadržavati opisno objašnjenje teme diplomskog rada, što je tijekom istraživanja izmjereno i što će biti prikazano te na koji način uz eventualna obrazloženja.

Rezultati moraju biti izneseni jasno i precizno. Pri iznošenju brojčanih pokazatelja treba uvijek iznositi i pouzdanost metoda mjerenja, kao i pri prikazu statističkih podataka. Broj ponovljenih mjerenja treba navesti u tekstu, a rezultate više puta ponovljenih mjerenja treba statistički obraditi najprikladnijom statističkom metodom i rezultate prikazati u tablicama ili pomoću slikovnih prikaza. Rezultate treba navoditi logičnim slijedom, što često nije i slijed kojim se radilo. Potrebno je opisati eksperimentalne pristupe, ali bez ponavljanja detalja o materijalu i metodama.

Važno je da opisi tablica i slika budu cjeloviti i potpuni, tako da svaki zasebno budu razumljivi bez čitanja ostalog dijela teksta. U tekstu rasprave prikazanih rezultata potrebno je citirati prikazane tablice i slike (na primjer: *rezultati istraživanja u tablici 1 i/ili slici 1 prikazuju da...; dobiveni rezultati prikazani u tablici 1 i/ili slici 1 podudaraju se s rezultatima drugih autora koji su u svojim istraživanjima dokazali da...*). U raspravi se ne ponavljaju podaci izneseni u tablicama i slikama te zbog toga prije pisanja rasprave treba sabrano i temeljito promisliti o vlastitim i rezultatima drugih autora, procijeniti vrijednost vlastitih rezultata i njihovo značenje. Potrebno je opisati prikazane odnose i načela koji proizlaze iz dobivenih rezultata te ih komentirati; istaknuti iznimke; povezanost ili nedostatke povezanosti među rezultatima; definirati nejasne rezultate; procijeniti kako se izneseni rezultati i njihovo tumačenje slažu s objavljenim rezultatima; jasno iznijeti teorijske i praktične posljedice vlastitih rezultata. Svrha rasprave prikazanih rezultata je da se prikažu odnosi između dobivenih rezultata i ranije utvrđenih činjenica.

Na kraju poglavlja **Rezultati i Rasprava** treba dati kratak opis doprinosa vlastitog istraživanja na temelju objektivne procjene. To treba povezati s pitanjima postavljenim u Uvodu diplomskog rada, na koja ovdje treba pokušati argumentirano odgovoriti.

Cijelo ovo poglavlje valja pisati u pasivu, iznoseći činjenice, brojke i rezultate potkrijepljene statističkom analizom, grafičkim prikazima i drugim analizama, koje su provedene tijekom rada.

Ovisno o istraživanju, poglavlje **Rezultati i Rasprava** može sadržavati više podpoglavlja.

Zaključak ili Zaključci (ako ih ima više) je poglavlje u kojem se na temelju rezultata vlastitog istraživanja i njihovog objašnjenja u poglavlju Rezultati i Rasprava pokušava donijeti zaključke o značenju rezultata. Zaključke treba pisati što konciznije, uz argumentaciju koja mora u potpunosti proizaći iz dobivenih rezultata bez navođenja tuđih rezultata. Bolje je napisati manje dobro utemeljenih zaključaka nego nerealno zaključivati nešto što se iz rezultata ne može pouzdano zaključiti. Svakako treba izbjegavati samo ponavljanje rezultata bez njihovog objašnjenja. Zbog preglednosti, zaključci se uvijek prikazuju u numeriranim odsječcima. Zaključci se pišu na najviše dvije stranice.

Literatura je poglavlje s popisom literaturnih navoda za sve radove koji su korišteni i citirani u diplomskom radu. Literaturni navodi moraju biti što kvalitetnije i bolje je da rad ima manje kvalitetnih referenci relevantnih za istraživanje nego mnogo zastarjelih ili nepouzdanih izvora podataka. Broj literaturnih navoda ovisi o vrsti i temi rada, to može biti 20 publikacija, a može biti i do 100 publikacija. Literaturni navodi u poglavlju Literatura pišu se prema pravilu za pisanje referenci na kraju rada kao citat (vidi detaljna objašnjenja u Kniewald, J. (1993) Metodika znanstvenog rada, Multigraf, Zagreb). Literaturni navodi se mogu svrstati u poglavlju Literatura na kraju diplomskog rada na 2 načina: prema **harvardskom sustavu ili numeričkom sustavu**.

Prilozi je poglavlje u kojem se abecednim redom može prikazati popis korištenih kratica, popis korištenih jedinica ili shema i fotografija koje mogu doprinijeti boljem razumijevanju rezultata istraživanja. Također, u prilogima se mogu dati rezultati koji nisu prikazani u poglavlju Rezultati i Rasprava.

Zadnja stranica diplomskog rada je stranica s **izjavom o izvornosti** ispod koje se navodi ime i prezime studenta te vlastoručni potpis: *Izjavljujem da je ovaj diplomski rad izvorni rezultat mog rada te da se u njegovoj izradi nisam koristio/la drugim izvorima, osim onih koji su u njemu navedeni.* Ovu stranicu treba uključiti u digitalni oblik diplomskog rada u pdf formatu kao skeniranu potpisanu stranicu.

5.5. Tablice i slike

Nazivi svih tablica unutar rada pišu se iznad tablica. Nazivi svih slikovnih prikaza unutar rada pišu se ispod slika. Sve tablice i slikovni prikazi moraju biti citirani u tekstu, bilo kao dio rečenice ili na kraju rečenice (navedeni u zagradi). Sve slike i tablice moraju biti označene u rastućem nizu počevši od broja 1 kroz sva poglavlja do kraja diplomskog rada. Svaka tablica i slika mora imati naveden literaturni navod rada iz kojeg su preuzeti koji odgovara izvoru informacije, osim onih koje prikazuju eksperimentalne uvjete i rezultate istraživanja ili su studentovo vlastito autorsko djelo.

5.6. Jedinice i kemijska nomenklatura

Ukoliko se u radu navodi više od tri jednadžbe potrebno ih je numerirati u rastućem nizu u uglatoj zagradi, npr. [1]. Koristiti SI sustav jedinica i pisati ih na ujednačeni način, **u obliku brojnika, npr., g cm⁻³; mL kg⁻¹.**

OSNOVNE JEDINICE SI

Naziv	Znak	Veličina
metar	m	duljina
kilogram	kg	masa
sekunda	s	vrijeme
amper	A	električna struja
kelvin	K	termodinamička temperatura
mol	mol	množina (količina) tvari
kandela	cd	svjetlosna jakost

Anorganski i organski spojevi trebaju biti imenovani u skladu s odgovarajućom literaturom:

1. *Hrvatska nomenklatura anorganske kemije*, Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju, (urednik prijevoda: Vl. Simeon; prijevod: B. Grabarić, A. Janeković, M. Marković, V. Simeon-Rudolf, Vl. Simeon, H. Vančik), Školska knjiga, Zagreb, 1996.
2. *Vodič kroz IUPAC-ovu nomenklaturu organskih spojeva*, Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju, (urednik prijevoda: V. Rapić; prijevod: I. Bregovec, Š. Horvat, K. Majerski, V. Rapić), Školska knjiga, Zagreb, 2002.

Osim pravila za imenovanje osnovnih organskih spojeva opisanih u „*Vodiču*” postoji i niz prijevoda IUPAC-ovih naslova koji se odnose na pojedinačne tipove organskih spojeva (aminokiseline, polimeri, ugljikohidrati...) koji su citirani u predgovoru tih preporuka. Nomenklatura i terminološka pravila objavljena poslije 2001. tiskana su u Biblioteci *Hrvatska nomenklatura i terminologija organske kemije* (urednici: V. Rapić i D. Škare), HDKI/ Kemija u industriji (utemeljeno 2003., do danas izišle 4 knjige). Većina tih naslova deponirana je u knjižnici PBF-a.

5.7. Citiranje literaturnih navoda

Literaturni navodi svrstavaju se prema harvardskom sustavu ili numeričkom sustavu u poglavlju Literatura na kraju diplomskog rada. U **harvardskom sustavu** se reference u poglavlju Literatura poslažu abecednim redoslijedom prema prezimenu prvog autora na radu, a u tekstu se pojavljivanje reference označuje u zagradi: ako je jedan autor na radu: samo prezime autora i godina, npr. (Walker, 1998); ako su dva autora na radu: samo prezimena oba autora i godina, npr. (Taylor i Walker, 1996); a ako su tri ili više autora na radu samo prezime prvog autora i suradnici te godina., npr. (Lansen i sur., 1997). U označavanju više radova istog/istih autora objavljenih u istoj godini pridružuju se godini slovne oznake, npr. (Walker, 1998a; Walker, 1998b). Na isti način označava se i navođenje više dokumenata, npr. Pravilnika objavljenih u službenom glasilu u istoj godini (Pravilnik, 2004a; Pravilnik 2004b). Kod citiranja normi u tekstu se navodi broj norme uključujući godinu objave, npr. (ISO 520, 1997). Ako se citira literatura s interneta: navodi se autor i godina, ako je to poznato, a u literaturnom popisu daje se cijela referenca; ako autor nije poznat u tekstu se navodi Anonymous i godina kada je web stranica postavljena ili osvježena, npr. (Anonymous, 2008). Ako ima više takvih citata onda se navodu, Anonymous i godina, pridružuje i redni broj, npr. (Anonymous 3, 2008).

U nastavku su prikazani primjeri pisanja bibliografskih referenci kad su u popisu svrstane prema harvardskom sustavu. U bibliografskim referencama za radove objavljene u periodičkim časopisima nazive časopisa treba pisati u skraćenom obliku, pri čemu se treba pridržavati preporuka *Thomson Reuters - Web of Science: Journal Title Abbreviations* dostupnih na poveznici: https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/A_abrvjt.html

Primjer za rad objavljen u periodičkom časopisu:

Renner, G., Pongratz, K., Braunegg, G. (1996) Production of poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate) by *Comamonas testosteronii* A3. *Food Technol. Biotechnol.* **34**, 91-95.

Primjer za knjigu:

Timbrell, J. A. (1995) Introduction to toxicology, 2. izd., Taylor & Francis, London.

Primjer za stranicu u knjizi:

Timbrell, J. A. (1995) Introduction to toxicology, 2. izd., Taylor & Francis, London, str.57.

Primjer za dio knjige:

Timbrell, J. A. (1995) Introduction to toxicology, 2. izd., Taylor & Francis, London, str. 68- 84.

Primjer za knjigu-prijevod:

Stryer, L. (1991) Biokemija, 2. izd. (preveli Vuk-Pavlović, S. i sur.) Školska knjiga, Zagreb

Primjer za poglavlje u knjizi, koju su pripremili urednici:

Malspina, A. (1987) Regulatory aspects of food additives. U: Toxicological Aspects of food, (Miller, K., ured.), Elsevier Applied Science, London/New York, str. 17-58.

Primjer za rad u zborniku radova s kongresa:

Van Lovaren, H., Vos., J. G. (1991) Immune suppression by food contaminants. Proceedings of the interdisciplinary conference on Effects of food on the immune and hormonal systems. EURO FOOD TOX III, Zurich, str. 39-46.

Primjer za pravilnik objavljen u službenom glasilu:

Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (2004) *Narodne novine* **153**, Zagreb.

Primjer za norme

ISO 520:1977, Cereals and pulses-Determination of the mass of 1 000 grains.

HRN ISO 711:1999, Žitarice i proizvodi od žitarica-Određivanje količine vode (osnovna referentna metoda).

Primjer za djelo u izdanju institucije:

Guidelines for the preparation of bibliographies (1983) United States Department of Agriculture, Washington.

Primjeri za izvore s web-stranica:

zvanična stranica (organizacija, udruženje ...)

IFIS (2007) Food Science Central. IFIS - International Food Information Service, <<http://www.foodsciencecentral.com>> . Pristupljeno 13. prosinca 2007.

U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page, <<http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl>>. Pristupljeno 10. siječnja 2008.

web stranca nepoznatog autora

Anonymous (2002) Sirovine i sastojci energetskih pločica, <<http://www.vitamini.hr>>. Pristupljeno 11 prosinca 2007.

osobna stranica autora

Garfield, E. (2007) Eugene Garfield, Ph.D. – Home Page, <<http://www.garfield.library.upenn.edu>>. Pristupljeno 12. studenog 2007.

rad u elektroničkom obliku časopisa

Güler, Z. (2007) Changes in salted yoghurt during storage. *Int. J. Food Sci. Technol.* [online] **42**, 235-245, <<http://www.blackwell-synergy.com>> . Pristupljeno 10. prosinca 2007

ili uz korištenje identifikatora digitalnog objekta (doi):

Güler, Z. (2007) Changes in salted yoghurt during storage. *Int. J. Food Sci. Technol.* **42**, 235-245. doi:10.1111/j.1365-2621.2006.01505.x

Osim harvardskog sustava **može se primijeniti i tzv. numerički sustav** citiranja gdje referenca dobiva broj prema redoslijedu pojavljivanja u tekstu te je tako npr. referenca koja se pojavljuje peta u slijedu označena brojem pet u zagradi (5), a u poglavlju *Literatura* navedena pod rednim brojem pet.

6. PREDAJA, OCJENA I OBRANA DIPLOMSKOG RADA

6.1. Predaja diplomskog rada

Nakon što je položio sve ispite svog studija, odnosno iznimno ako ima samo jedan nepoloženi ispit, i nakon što je napisao diplomski rad koji je pregledao mentor, student predaje Odboru za diplomske radove putem Ureda preddiplomskih i diplomskih studija - Studentske referade, prema utvrđenim rokovima za predaju diplomskog rada, sljedeće dokumente:

1. Jedan neuvezani primjerak diplomskog rada tiskan obostrano
2. Elektronski ispunjen i ispisan OBRAZAC 1 – PRIJAVA DIPLOMSKOG RADA (u dva primjerka) koji se preuzima kao MS Word datoteka na mrežnim stranicama sustava za e-učenje Merlin i u kojem se predlaže sastav Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada s potpisom studenta i mentora.
3. Ispisani OBRAZAC 2 – PRIMJEDBE ODBORA ZA DIPLOMSKE RADOVE koji je sastavni dio MS Word datoteke i koji će se automatski popuniti podacima upisanim u OBRAZAC 1.
4. Ispisane OBRASCE 3A-D i koji će se automatski popuniti podacima upisanim u OBRAZAC 1.

Prijedlog Stručnog povjerenstva određuje mentor, a sastoji se od 3 člana od kojih je jedan mentor, a ostala dva predsjednik i jedan član povjerenstva te jedan zamjenski član povjerenstva.

Odbor za diplomske radove pregledava radove i daje potvrdu o sastavu Povjerenstva za obranu na Obrascu 1 ili predlaže novo. Član Odbora pregledava diplomski rad i daje primjedbe o eventualnoj doradi diplomskog rada na OBRASCU 2 i predanom primjerku diplomskog rada.

Nakon što Odbor za diplomske radove pregleda diplomski rad, student preuzima neuvezani primjerak rada s primjedbama i OBRASCE u Uredu preddiplomskih i diplomskih studija – Studentskoj referadi. Student ispravlja rad uz suglasnost mentora. Ukoliko je Odbor za diplomske radove promijenio članove Stručnog povjerenstva navedene na OBRASCU 1, student unosi promjene u elektronski OBRAZAC 1 i printa nove OBRASCE 3A-D s novim imenima članova Stručnog povjerenstva.

Ako član Odbora koji je pregledao diplomski rad i naveden je u Obrascu 2 želi provjeriti doradeni diplomski rad zaokružuje DA i student mu je dužan osobno donijeti ispravljeni diplomski rad. Ukoliko član Odbora zaokruži NE na Obrascu 2 student ispisani doradeni rad i sve obrasce nosi direktno Predsjednici Odbora za diplomske radove na potpis.

Student zatim predaje svakom izabranom članu Stručnog povjerenstva, osim zamjenskog člana, sljedeće dokumente:

1. Jedan neuvezani primjerak diplomskog rada tiskan obostrano
2. OBRAZAC 3 – OCJENA DIPLOMSKOG RADA s potpisom Predsjednice Odbora za diplomske radove
3. „Upute za Ocjenu diplomskog rada“ ispisane sa mrežnih stranica sustava za e-učenje Merlin
4. (samo za Predsjednika Stručnog povjerenstva) „POSTUPAK VOĐENJA OBRANE DIPLOMSKOG RADA NA PBF-u“ koji je sastavni dio Obrazaca za diplomski rad i koji će biti popunjen automatski podacima iz OBRASCA 1.

Iznimno, Odbor za diplomske radove može zatražiti nadopunu diplomskog rada, a u tom slučaju nadopunjen diplomski rad se ponovo predaje na sljedećem roku za predaju diplomskih radova ili u roku koji određuje Odbor za diplomske radove. Nadopunu diplomskog rada može zatražiti Odbor za diplomske radove u slučaju negativnih ocjena po kriterijima 1-3 Ocjene diplomskog rada (Poglavlje 6.2.):

1. Uvod, plan istraživanja i pregled literature (poznavanje šireg konteksta istraživanja, postavljanje cilja istraživanja, izbor i obrada literaturnih referenci):
 - Loše strukturiran rad sa značajnim propustima u citiranju relevantne literature. Nema logičkog povezivanja svrhe istraživanja i literaturnih rezultata. Ne uspijeva temu staviti u širi kontekst. Ciljevi istraživanja nisu razvijeni u odgovarajuću ili provjerljivu hipotezu.
2. Obrada teme diplomskog rada (izbor i prezentacija eksperimentalnih metoda rada, analiza i prezentacija rezultata, rasprava i zaključak):
 - Metodologija je nejasna i nedovoljno objašnjena. Nema jasnog razumijevanja povezanosti metodologije koja je relevantna za postizanje ciljeva istraživanja. Rezultati su teško razumljivi i loše prezentirani. Ne uspijeva prepoznati najvažnije rezultate i/ili njihovu važnost. Nedostaje logička obrada rezultata i interpretacija rezultata.

3. Grafička i tekstualna izvedba diplomskog rada (jasnoća izražavanja, prezentacija slika i tablica):
 - Rečenice i jezik nerazumljivi. Brojne gramatičke i pravopisne greške. Slike i tablice loše prezentirane i označene.

Članovi Stručnog povjerenstva moraju imati barem 7 dana vremena od trenutka kad im je student predao diplomski rad do termina obrane diplomskog rada. Nakon što su članovi Stručnog povjerenstva pročitali rad, daju studentu usmene i pismene primjedbe o mogućim poboljšanjima diplomskog rada koje student u dogovoru s mentorom uvažava i ispravlja diplomski rad. Članovi Stručnog povjerenstva potpisuju svoje OBRASCE 3 čime potvrđuju da se rad prihvaća. Student tada može tiskati diplomski rad u tri primjerka obostrano i uvezati na način da su na koricama navedeni podaci prema Uputama za pisanje diplomskog rada (poglavlje 5.2. ovih Uputa te Prilog I ovih Uputa) te u Studentskoj referadi dogovoriti termin obrane, a u prethodnom dogovoru s članovima Stručnog povjerenstva za obranu.

OBRASCE 1, 2 i 3, anketni i statistički list koje će dobiti na studentskoj referadi, zajedno s Indeksom i diplomskim radom u digitalnom obliku, student predaje u Studentsku referadu najkasnije 2 dana prije datuma obrane.

6.2. Ocjena diplomskog rada

Diplomski rad ocjenjuje Stručno povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada koje se sastoji od 3 člana od kojih je jedan mentor, a ostala dva su predsjednik i jedan član povjerenstva. Članovi Stručnog povjerenstva samostalno ocjenjuju diplomski rad po 4, odnosno 5 kriterija, a konačna ocjena je srednja vrijednost svih ocjena svih članova Stručnog povjerenstva. Kriteriji za ocjenu diplomskog rada su:

1. Uvod, plan istraživanja i pregled literature
 - Poznavanje šireg konteksta istraživanja
 - Postavljanje cilja istraživanja
 - Izbor i obrada literaturnih navoda
2. Obrada teme diplomskog rada
 - Izbor i prezentacija eksperimentalnih metoda rada
 - Analiza i prezentacija rezultata
 - Rasprava i zaključak
3. Grafička i tekstualna izvedba diplomskog rada
 - Jasnoća izražavanja
 - Prezentacija slika i tablica
4. Izrada eksperimentalnog dijela rada (ocjenjuje samo mentor)
 - Obim obavljenog eksperimentalnog rada
 - Kreativnost i samostalnost u radu
 - Sposobnost kritičkog razmišljanja
 - Planiranje eksperimenata i organizacija vremena
5. Obrana diplomskog rada
 - Sadržaj i organizacija prezentacije
 - Dinamika izlaganja
 - Uspješnost komunikacije
 - Poznavanje teme i šireg konteksta teme
 - Sposobnost argumentirane diskusije

Ocjene po kriterijima 1-3 (odnosno 1-4) članovi Stručnog povjerenstva donose prije obrane diplomskog rada, a po kriteriju 5 nakon obrane diplomskog rada na OBRASCU 3 – OCJENA DIPLOMSKOG RADA.

Ocjenu diplomskog rada studentu priopćava predsjednik Stručnog povjerenstva nakon obrane diplomskog rada i konzultacija Stručnog povjerenstva. U slučaju negativne ocjene obrane diplomskog rada, ponavlja se postupak obrane. Za diplomski studij „Bioproceno inženjerstvo“ upisuje se ocjena diplomskog rada u modul „Diplomski rad“, a za ostale studije upisuje se ista ocjena u modul „Uvod u

diplomski rad“ i „Diplomski rad“. U nastavku je detaljan opis kriterija i značenja ocjena po pojedinom kriteriju.

1. Uvod, plan istraživanja i pregled literature

Izvrstan (5)	Izvrstan i informativan uvod. Besprijekorna i koncizna analiza literature u koju su uključeni svi najvažniji izvori bez nepotrebnih dijelova. Jasni ciljevi i svrha istraživanja koji se izvode iz analize šireg konteksta područja i identificiranog nedostatka podataka unutar teme istraživanja. Koncizno i elegantno predstavljeni razlozi za istraživanje.
Vrlo dobar (4)	Uvodni dio ima dobru podlogu s navedenim i analiziranim svim glavnim literaturnim izvorima uz moguće suvišne dijelove koji se ne tiču istraživanja. Logičan okvir istraživanja koji prepoznaje svrhu, ali mu nedostaje temeljitosti ili su ciljevi istraživanja nedovoljno ambiciozni. Rad je sasvim korektan, ali mu nedostaje izvrsnosti.
Dobar (3)	Uvod korektan i dobro utemeljen, ali ima manje nedostatke u logici obrazloženja svrhe istraživanja. Pregledu literature nedostaju neki važni detalji ili ima manje nedostatke u strukturi pregleda literaturnih izvora ili ima dosta nepotrebnih dijelova. Ciljevi istraživanja su razumljivi, ali su premalo ili previše ambiciozni ili im nedostaje jasnoće i preciznosti ili su nerealni.
Dovoljan (2)	Radu generalno nedostaje povezanosti. Nedostaju neki važni literaturni izvori, ali uključuje barem neke koji su važni za istraživanje. Cilj i svrha istraživanja su opisani tek dovoljno da se opravda istraživanje.

2. Obrada teme diplomskog rada

Izvrstan (5)	Metode dobro odabrane, potpuno opravdano upotrijebljene te najčešće i inovativne. Procedure i tehnike napisane jasno i jednostavne su za praćenje. Kada je potrebno, rad sadrži dobar opis lokacije, sheme uređaja, mape područja i sl. Rezultati su dobro analizirani, jasno prezentirani i u potpunom skladu s postavljenim ciljem istraživanja. Rasprava je izvrsno napisana i dobro strukturirana, stavlja rezultate u kontekst dosadašnjih istraživanja u međunarodnoj literaturi. Pokazuje jasno razumijevanje značaja rezultata i/ili njihova ograničenja i slabosti. Daje neke nove ideje ili interpretacije dosadašnjih spoznaja. Zaključci su koncizni i elegantno napisani te u potpunosti proizlaze samo iz dobivenih rezultata.
Vrlo dobar (4)	Metode odgovaraju postavljenom cilju, dobro su odabrane i prezentirane. Kada je potrebno, rad sadrži opis lokacije, sheme uređaja, relevantne mape područja i sl. Rezultati su dobro i jasno prezentirani uz manje propuste. U skladu su s postavljenim ciljem istraživanja. Rasprava prepoznaje najznačajnije rezultate rada i njihov odnos s dosadašnjim istraživanjima u literaturi. Slijedi logičan slijed rezultata i dobro je strukturiran. Zaključci su jasni i dobro napisani te proizlaze iz dobivenih rezultata, ali su djelomično samo ponavljanje rezultata.
Dobar (3)	Metode rada u većem dijelu dobro odabrane s nekim propustima u detaljima njihove prezentacije. Slike, sheme i tablice su nešto lošije kvalitete i/ili nisu sasvim jasno postavljene u kontekst cilja istraživanja. Rezultati su opsežni i u većem dijelu povezani s ciljem istraživanja. Tablice i slike su adekvatno prezentirane i uglavnom daju dobar pregled glavnih rezultata rada. U raspravi se prepoznaju neki od važnijih rezultata, ali je njihovo postavljanje u širi kontekst ograničeno. U raspravu je uključen barem dio važnije literature. Rasprava je u nekim dijelovima samo ponavljanje i nabiranje rezultata. Zaključci su dobro napisani, ali nije jasno vidljiva njihova veza s dobivenim rezultatima ili su djelomično bez temelja u rezultatima ili su dobrim dijelom samo ponavljanje dobivenih rezultata.
Dovoljan (2)	Značajni nedostaci u opisu metoda i/ili metode koje nisu sasvim prikladne za postizanje cilja istraživanja i/ili teško razumljive i nejasno napisane. Rezultati su

	prezentirani s očitim propustima, ali je osnovna bit istraživanja prenesena. Rasprava je uglavnom ponavljanje rezultata s minimalnim nastojanjem da se rezultati postave u širi kontekst i usporede s relevantnom literaturom. Zaključci imaju vidljivih propusta u povezivanju s rezultatima rada ili su uglavnom samo prepisani rezultati rada.
--	---

3. Grafička i tekstualna izvedba diplomskog rada

Izvrstan (5)	Rad je u cijelosti napisan konciznim, jasnim i preciznim jezikom. Nema nikakvih pravopisnih niti gramatičkih grešaka te upotrebljava suvremenu i odgovarajuću stručnu terminologiju. Tablice i slike su dobro dimenzionirane s potpuno preciznim legendama i oznakama. Sve slike i tablice preuzete iz drugih izvora su jasno i precizno prenesene uz navođenje izvora.
Vrlo dobar (4)	Rad je vrlo dobro napisan i tehnički dobro opremljen. Sve slike i tablice preuzete iz drugih izvora su jasno i precizno prenesene uz navođenje izvora. Rad je dobro i korektno napisan, ali mu nedostaje izvrsnosti u detaljima.
Dobar (3)	Uglavnom dobro i jasno napisan rad koji koristi odgovarajuću stručnu terminologiju. Prisutne su povremene gramatičke i pravopisne greške. Slike i tablice su uglavnom korektno prezentirane. Prisutni su manji propusti u kvaliteti slika ili jasnom navođenju izvora slika i tablica.
Dovoljan (2)	Jezik je uglavnom jasan i korektan uz poneke nerazumljivosti i češće propuste u pravopisu i gramatici. Prezentacija slika i tablica ima propusta u kvaliteti, razumljivosti i korektnom navođenju izvora.

4. Izrada eksperimentalnog dijela rada

Izvrstan (5)	Student je vrlo motiviran i neovisan. Samostalno uočava probleme i predlaže njihovo rješenje. Izvrsno organizira svoje vrijeme i maksimalno ga iskorištava. Uključuje se u kritičku diskusiju tijekom izrade rada i dobro usvaja sugestije.
Vrlo dobar (4)	Student je dobio značajnu pomoć pri izradi rada, ali je pokazao sposobnost da uči iz sugestija, dalje razvija dobivene ideje i modificira eksperimentalno istraživanje
Dobar (3)	Student treba jasne upute i pomoć pri izradi rada, ali postepeno razvija potrebne sposobnosti.
Dovoljan (2)	Studentu treba ponavljati upute i pomagati u mnogo navrata. Uglavnom teško preuzima vlastitu inicijativu i ne oslanja se na vlastite mogućnosti.

5. Obrana diplomskog rada

Izvrstan (5)	Prezentacija izvršno strukturirana s kratkim uvodom koji postavlja temelje za obrazloženje ciljeva i svrhe istraživanja. Metode su jasno i koncizno predstavljene. Izbor prikazanih rezultata sasvim je opravdan, a izvedeni zaključci su jasno i nedvosmisleno proizašli iz prezentiranih rezultata. U odgovorima na pitanja student pokazuje potpuno poznavanje šireg konteksta teme te kritički i argumentirano brani upotrijebljenu metodologiju i zaključke koje je izveo. Student ima izvrsne komunikacijske sposobnosti i s lakoćom prezentira svoje rezultate i sudjeluje u raspravi.
Vrlo dobar (4)	Vrlo dobra prezentacija koja pokriva sve najvažnije rezultate, metodologiju istraživanja i jasno izvodi zaključke iz prikazanih rezultata. Student ima vrlo dobre komunikacijske sposobnosti, tečno prezentira svoje rezultate i uspješno sudjeluje u raspravi.
Dobar (3)	Prezentacija korektno napravljena sa svim potrebnim dijelovima, ali nije sasvim dobro odmjerena. Uvod može biti predugačak i nevezan za istraživanje. Rezultati mogu biti malo preopširno predstavljeni ili neki važni rezultati ispušteni ili

	nedovoljno jasno prezentirani. Student sposoban za argumentiranu i kritičku raspravu, ali mu nedostaje dublji uvid u širi kontekst istraživanja ili sposobnost da sasvim jasno sagledava značenje rezultata i da povezuje dobivene zaključke s rezultatima.
Dovoljan (2)	Prezentacija ima više nepotrebnih ili nejasnih dijelova, a neki važni dijelovi su nedovoljno jasno prezentirani ili nedostaju. Prezentirano je previše rezultata ili su neki važni rezultati izostavljeni. Student razumije i donekle povezuje bitne dijelove istraživanja, ali mu generalno nedostaje razumijevanje i sposobnost da kritički prosuđuje dobivene rezultate i da argumentirano brani rezultate svog rada.
Nedovoljan (1)	Prezentacija je vrlo nerazumljiva, važni dijelovi nedostaju, a student ima značajnih problema da prenese informacije o svom radu i rezultatima. Ne uspijeva odgovoriti na pitanja niti sudjelovati u argumentiranoj raspravi o rezultatima i zaključcima svog rada.

6.3. Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada služi da student pokaže svoje sposobnosti prezentacije rezultata svog rada i sposobnost da sudjeluje u argumentiranoj i kritičkoj raspravi o vlastitom radu pred Stručnim povjerenstvom i slušateljstvom. Obrana diplomskog rada je usmena i javna. Obrana diplomskog rada se provodi po protokolu. Postupak obrane traje do 60 minuta. Nakon uvodne riječi predsjednika Stručnog povjerenstva koji priopćava osnovne podatke o studentu i diplomskom radu, student ima najviše 20 minuta da prezentira svoj rad. Rad se prezentira uz korištenje neke računalne prezentacije. U prezentaciji rada treba većinu vremena posvetiti raspravi i obrazlaganju važnosti vlastitih rezultata i zaključaka koji iz njih proizlaze uz upoznavanje slušateljstva o istraživačkim metodama koje je student primijenio da bi odgovorio na pitanja postavljena u Uvodu diplomskog rada. Cilj istraživanja i pitanja na koje se istraživanjem željelo dati odgovor moraju biti jasno navedeni, a student treba kratko uvesti slušateljstvo u temu istraživanja, objasniti njezinu važnost i smjestiti cilj i svrhu istraživanja u širi kontekst bez suvišnih informacija. Student treba pokazati vještinu da odvoji bitno od nebitnoga pa i zbog toga treba izbjegavati suvišne uvodne teoretske rasprave te rezultate koji nisu važni za odgovor na postavljena pitanja i zaključke rada te prikazati samo najvažnije rezultate i metode kojima su dobiveni te objasniti značenje i važnost rezultata. Računalna prezentacija treba biti samo vizualna pomoć studentu u izlaganju, glavni fokus mora biti na studentu koji treba zainteresirati slušateljstvo, a ne na računalnoj prezentaciji. U računalnoj prezentaciji treba izbjegavati mnogo teksta koji se čita, a student mora vlastitim riječima obrazložiti važnost i smisao svojih rezultata.

Nakon prezentacije, za vrijeme koje studenta nitko ne smije prekidati, svaki član Stručnog povjerenstva postavlja pitanja studentu. Pitanja trebaju biti vezana uz temu diplomskog rada, metodologiju kojom su dobiveni rezultati, utemeljenost zaključaka rada i širi kontekst i važnost provedenog istraživanja, a student treba pokazati poznavanje teme istraživanja i sposobnost da argumentirano sudjeluje u raspravi i kritički sagledava vlastiti rad.

Nakon odgovora na pitanja, slušatelji napuštaju predavaonicu, a Stručno povjerenstvo se konzultira, ocjenjuje obranu diplomskog rada i odgovore na pitanja te donosi konačnu ocjenu diplomskog rada. Predsjednik Stručnog povjerenstva poziva samo pristupni(cu)ka i, bez prisutnosti slušateljstva priopćava ocjenu diplomskog rada te obrazlaže ocjenu, a zatim pred slušateljstvom zaključuje da je pristupni(ca)k uspješno obrani(la)o diplomski rad i odgovori(la)o na postavljena pitanja. Predsjednik Stručnog povjerenstva svečano proglašava da je pristupni(ca)k stekao (stekla) akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka bioprocenog inženjerstva/molekularne biotehnologije/prehrambenog inženjerstva/upravljanja sigurnošću hrane, odnosno magistar/magistra nutricionizma. Stručno Povjerenstvo čestita pristupni(ci)ku na uspješno obranjenom diplomskom radu čime je postupak obrane završen.

7. ADMINISTRATIVNI POSTUPAK NAKON OBRANE DIPLOMSKOG RADA

Nakon obrane diplomskog rada, mentor upisuje ocjenu diplomskog rada u indeks, a student je dužan odnijeti podatke ovlaštenoj osobi za upis ocjene diplomskog rada, naslova rada i sažetka rada na hrvatskom i engleskom jeziku u ISVU sustav. Ime ovlaštene osobe za upis podataka u ISVU sustav student dobiva u studentskoj referadi. Nakon upisa podataka u ISVU sustav, indeks se vraća u Studentsku referadu. Student dobiva natrag jedan primjerak diplomskog rada kojeg zadržava, drugi primjerak diplomskog rada zadržava mentor, a treći primjerak diplomskog rada djelatnik Studentske referade dostavlja u Knjižnicu PBF-a.

PRILOZI:

I. UVODNE STRANICE DIPLOMSKOG RADA UKLJUČUJUĆI TEMELJNU

DOKUMENTACIJSKU KARTICU (na hrvatskom i engleskom jeziku)

II. PODSJETNIK ADMINISTRATIVNOG DIJELA PROCEDURE

III. OBRASCI 1 – 3 (ogledni primjerci, a elektronska verzija Obrazaca dostupna je na mrežnim stranicama sustava za e-učenje Merlin)

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET

(Times New Roman 16)

DIPLOMSKI RAD

(Times New Roman 28)

Zagreb, mjesec godina

Ime Prezime
matični broj

(Times New Roman 12)

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

(Times New Roman, Bold 28)

Rad je izrađen u Laboratoriju (navesti puni naziv Laboratorija u kojem je rad izrađen) na Zavodu (navesti puni naziv Zavoda na kojem je rad izrađen) Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom dr.sc. Ime i Prezime, red.prof./izv.prof./doc. Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te uz pomoć (Ime i Prezime te zvanje asistenta koji je pomogao pri izradi diplomskog rada).

(Times New Roman 12)

ZAHVALA

(nije nužna, Times New Roman 12)

TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA

Diplomski rad

Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za ...
Laboratorij za ...

Znanstveno područje: Biotehničke znanosti
Znanstveno polje: Prehrambena tehnologija ili Biotehnologija ili Nutricionizam

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Ime i prezime studenta, matični broj studenta

Sažetak: (do 150 riječi teksta)

Ključne riječi: (do 5 ključnih riječi)

Rad sadrži: 00 stranica, 00 slika, 00 tablica, 000 literaturnih navoda, 00 priloga

Jezik izvornika: hrvatski

Rad je u tiskanom i elektroničkom (pdf format) obliku pohranjen u: Knjižnica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Kačićeva 23, Zagreb

Mentor: zvanje, ime i prezime

Pomoć pri izradi: ime i prezime, zvanje

Stručno povjerenstvo za ocjenu i obranu:

1. Prof.dr.sc./Izv.prof.dr.sc./Doc.dr.sc. ime i prezime
2. Prof.dr.sc./Izv.prof.dr.sc./Doc.dr.sc. ime i prezime
3. Prof.dr.sc./Izv.prof.dr.sc./Doc.dr.sc. ime i prezime
4. Prof.dr.sc./Izv.prof.dr.sc./Doc.dr.sc. ime i prezime (zamjena)

Datum obrane: dan, mjesec, godina, (npr. 20. veljače 2008.)

BASIC DOCUMENTATION CARD

Graduate Thesis

University of Zagreb
Faculty of Food Technology and Biotechnology
Department of
Laboratory for

Scientific area: Biotechnical Sciences

Scientific field: Food Technology or Biotechnology or Nutrition

TITLE

Student's First Name and Family Name, Student Identification number

Abstract: *(up to 150 words)*

Keywords: *(up to 5 words)*

Thesis contains: 00 pages, 00 figures, 00 tables, 000 references, 00 supplements

Original in: Croatian

Graduate Thesis in printed and electronic (pdf format) version is deposited in: Library of the Faculty of Food Technology and Biotechnology, Kačićeva 23, Zagreb.

Mentor: *Name, Family name, Title*

Technical support and assistance: *Name, Family name, Title*

Reviewers:

1. PhD. *Name, Family name*, Full professor/ Associate professor/Assistant professor
2. PhD. *Name, Family name*, Full professor/ Associate professor/Assistant professor
3. PhD. *Name, Family name*, Full professor/ Associate professor/Assistant professor
4. PhD. *Name, Family name*, Full professor/ Associate professor/Assistant professor (substitute)

Thesis defended: day, month, year (ex. 20 February 2008)

1. UVOD (Times New Roman 10, Bold)	
2. TEORIJSKI DIO (Times New Roman 10, Bold).....	
2.1. Podpoglavljje (Times New Roman 10)	
2.1.1. Podpoglavljje (Times New Roman 10)	
3. EKSPERIMENTALNI DIO (Times New Roman 10, Bold)	
3.1. Podpoglavljje (Times New Roman 10)	
3.1.1. Podpoglavljje (Times New Roman 10)	
4. REZULTATI I RASPRAVA (Times New Roman 10, Bold).....	
4.1. sa ili bez Podpoglavljja (ovisno o samom radu)	
5. ZAKLJUČCI (Times New Roman 10, Bold)	
6. LITERATURA (Times New Roman 10, Bold)	
7. PRILOZI (Times New Roman 10, Bold)	
7.1. Podpoglavljje (Times New Roman 10)	
7.1.1. Podpoglavljje (Times New Roman 10)	

IZJAVA O IZVORNOSTI

Izjavljujem da je ovaj diplomski rad izvorni rezultat mog rada te da se u njegovoj izradi nisam koristio/la drugim izvorima, osim onih koji su u njemu navedeni.

Ime i prezime studenta

OBRAZAC 1

Ime i prezime studentice/studenta: Upiši ime i prezime.

Matični broj studentice/studenta: Upiši matični broj.

Studij: Izaberi studij.

Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Odbor za diplomske radove

Zagreb, Izaberi datum.

PRIJAVA DIPLOMSKOG RADA

Potpisom ovog obrasca studentica/student i mentor potvrđuju da je student izradio, napisao i predao diplomski rad te predlažu Odboru za diplomske radove članove Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada.

Naslov diplomskog rada: Upiši naslov diplomskog rada.

Laboratorij PBF-a ili institucija u kojoj je izrađen rad: Upiši naziv laboratorija.

Stručno povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada:

1. **Predsjednik:** Upiši titulu, ime i prezime predsjednika povjerenstva.
2. **Mentor:** Upiši titulu, ime i prezime mentora.
3. **Član:** Upiši titulu, ime i prezime člana povjerenstva.
4. **Zamjena:** Upiši titulu, ime i prezime zamjenskog člana povjerenstva.

Mentor:

Studentica/Student:

Odbor za diplomske radove Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta potvrđuje predloženo Stručno povjerenstvo ili imenuje nove članove Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu u sastavu:

1. _____ (predsjednik)
2. _____ (mentor)
3. _____ (član)
4. _____ (zamjena)

Datum: _____

Predsjednica Odbora za diplomske radove

OBRAZAC 2
ODBOR ZA DIPLOMSKE RADOVE

Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet

PRIMJEDBE ODBORA ZA DIPLOMSKE RADOVE

Studentica/student: Upiši ime i prezime.

Matični broj: Upiši matični broj.

Studij: Izaberi studij.

Mentor: Upiši titulu, ime i prezime mentora.

Naslov diplomskog rada: Upiši naslov diplomskog rada.

Primjedbe:

Ispravljeni diplomski rad donijeti članu Odbora za diplomske radove na pregled DA-NE.

Ime i prezime člana Odbora za diplomske radove

Datum: _____

Potpis člana Odbora za diplomske radove

OBRAZAC 3A

POTVRDA ODBORA ZA DIPLOMSKE RADOVE

Potvrđujem da je dolje navedeni diplomski rad pozitivno ocijenio Odbor za diplomske radove i da studentica/student može pristupiti obrani diplomskog rada.

Datum: _____

Predsjednica Odbora za diplomske radove

OCJENA DIPLOMSKOG RADA

Kao član stručnog povjerenstva u sastavu:

1. Upiši titulu, ime i prezime predsjednika povjerenstva. (predsjednik)
2. Upiši titulu, ime i prezime mentora. (mentor)
3. Upiši titulu, ime i prezime člana povjerenstva. (član)
4. Upiši titulu, ime i prezime zamjenskog člana povjerenstva. (zamjena)

ocjenjujem diplomski rad pod naslovom „Upiši naslov diplomskog rada.“ koji mi je predala/predao studentica/student Upiši ime i prezime., matični broj Upiši matični broj., studij Izaberi studij.. Ocjenu rada donosim samostalno na temelju pročitano diplomskog rada i kriterija za ocjenu diplomskog rada.

1. Uvod, plan istraživanja i pregled literature	
2. Obrada teme diplomskog rada	
3. Grafička i tekstualna izvedba diplomskog rada	
4. Izrada eksperimentalnog dijela rada	
5. Obrana diplomskog rada	

Konačna ocjena diplomskog rada: _____

Upiši titulu, ime i prezime mentora.

OBRAZAC 3B

POTVRDA ODBORA ZA DIPLOMSKE RADOVE

Potvrđujem da je dolje navedeni diplomski rad pozitivno ocijenio Odbor za diplomske radove i da studentica/student može pristupiti obrani diplomskog rada.

Datum: _____

Predsjednica Odbora za diplomske radove

OCJENA DIPLOMSKOG RADA

Kao predsjednik stručnog povjerenstva u sastavu:

1. Upiši titulu, ime i prezime predsjednika povjerenstva. (predsjednik)
2. Upiši titulu, ime i prezime mentora. (mentor)
3. Upiši titulu, ime i prezime člana povjerenstva. (član)
4. Upiši titulu, ime i prezime zamjenskog člana povjerenstva. (zamjena)

ocjenjujem diplomski rad pod naslovom „Upiši naslov diplomskog rada.“ koji mi je predala/predao studentica/student Upiši ime i prezime., matični broj Upiši matični broj., studij Izaberi studij.. Ocjenu rada donosim samostalno na temelju pročitane diplomskog rada i kriterija za ocjenu diplomskog rada.

1. Uvod, plan istraživanja i pregled literature	
2. Obrada teme diplomskog rada	
3. Grafička i tekstualna izvedba diplomskog rada	
4. Obrana diplomskog rada	

Konačna ocjena diplomskog rada: _____

(ocjena od 1 do 5 zaokružena bez decimalnih mjesta; srednja vrijednost svih 13 ocjena svih članova Stručnog povjerenstva)

Upiši titulu, ime i prezime predsjednika povjerenstva.

OBRAZAC 3C

POTVRDA ODBORA ZA DIPLOMSKE RADOVE

Potvrđujem da je dolje navedeni diplomski rad pozitivno ocijenio Odbor za diplomske radove i da studentica/student može pristupiti obrani diplomskog rada.

Datum: _____

Predsjednica Odbora za diplomske radove

OCJENA DIPLOMSKOG RADA

Kao član stručnog povjerenstva u sastavu:

1. Upiši titulu, ime i prezime predsjednika povjerenstva. (predsjednik)
2. Upiši titulu, ime i prezime mentora. (mentor)
3. Upiši titulu, ime i prezime člana povjerenstva. (član)
4. Upiši titulu, ime i prezime zamjenskog člana povjerenstva. (zamjena)

ocjenjujem diplomski rad pod naslovom „Upiši naslov diplomskog rada.“ koji mi je predala/predao studentica/student Upiši ime i prezime., matični broj Upiši matični broj., studij Izaberi studij.. Ocjenu rada donosim samostalno na temelju pročitnog diplomskog rada i kriterija za ocjenu diplomskog rada.

1. Uvod, plan istraživanja i pregled literature	
2. Obrada teme diplomskog rada	
3. Grafička i tekstualna izvedba diplomskog rada	
4. Obrana diplomskog rada	

Konačna ocjena diplomskog rada: _____

Upiši titulu, ime i prezime člana povjerenstva.

OBRAZAC 3D

POTVRDA ODBORA ZA DIPLOMSKE RADOVE

Potvrđujem da je dolje navedeni diplomski rad pozitivno ocijenio Odbor za diplomske radove i da studentica/student može pristupiti obrani diplomskog rada.

Datum: _____

Predsjednica Odbora za diplomske radove

OCJENA DIPLOMSKOG RADA

Kao član stručnog povjerenstva u sastavu:

1. Upiši titulu, ime i prezime predsjednika povjerenstva. (predsjednik)
2. Upiši titulu, ime i prezime mentora. (mentor)
3. Upiši titulu, ime i prezime člana povjerenstva. (član)
4. Upiši titulu, ime i prezime zamjenskog člana povjerenstva. (zamjena)

ocjenjujem diplomski rad pod naslovom „Upiši naslov diplomskog rada.“ koji mi je predala/predao studentica/student Upiši ime i prezime., matični broj Upiši matični broj., studij Izaberi studij.. Ocjenu rada donosim samostalno na temelju pročitnog diplomskog rada i kriterija za ocjenu diplomskog rada.

1. Uvod, plan istraživanja i pregled literature	
2. Obrada teme diplomskog rada	
3. Grafička i tekstualna izvedba diplomskog rada	
4. Obrana diplomskog rada	

Konačna ocjena diplomskog rada: _____

Upiši titulu, ime i prezime zamjenskog člana povjerenstva.

Ime i prezime studentice/studenta: Upiši ime i prezime.
Matični broj studentice/studenta: Upiši matični broj.
Studij: Izaberi studij.

Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Odbor za diplomske radove

Zagreb, Izaberi datum.

ZAMOLBA ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA IZVAN PBF-a

Molim Odbor za diplomske radove da mi odobri izradu eksperimentalnog dijela diplomskog rada izvan PBF-a. U nastavku su upisani: naziv i adresa institucije u kojoj ću izraditi eksperimentalni dio diplomskog rada, osoba pod čijim ću vodstvom izraditi eksperimentalni dio diplomskog rada, mentor na PBF-u te očekivano vrijeme izrade eksperimentalnog dijela diplomskog rada.

Naziv institucije: Upiši naziv institucije.

Adresa institucije: Upiši punu adresu institucije.

Voditelj izvan PBF-a: Upiši titulu, ime i prezime voditelja.

Radni naslov teme diplomskog rada: Upiši radni naslov.

Mentor na PBF-u: Upiši titulu, ime i prezime mentora.

Datum početka izrade eksperimentalnog dijela diplomskog rada: Izaberi datum.

Datum završetka izrade eksperimentalnog dijela diplomskog rada: Izaberi datum.

Potpisom ovog obrasca studentica/student i mentor potvrđuju međusobni dogovor oko preuzimanja stručnog voditeljstva diplomskog rada čiji će se eksperimentalni dio izraditi izvan PBF-a pod gore navedenim radnim naslovom.

Mentor na PBF-u:

Studentica/Student:

Zamolba odobrena na sjednici Odbora za diplomske radove _____.
(datum)

Prof. dr. sc. Suzana Rimac Brnčić
Predsjednica Odbora za diplomske radove

Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Odbor za diplomske radove
Zagreb, Pierottijeva 6

Upiši titulu, ime i prezime voditelja.
Upiši naziv institucije.
Upiši punu adresu institucije.

KLASA:
Ur.br.

Zagreb, _____

UPUTNICA ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Poštovani,

Upućujemo Vam studenticu/studenta Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na izradu eksperimentalnog dijela diplomskog rada. Ime studentice/studenta je **Upiši ime i prezime.**, studij **Izaberi studij.**, matični broj **Upiši matični broj.** Studentica/student bi započela/započeo s radom **Izaberi datum.** Radni naslov teme diplomskog rada je: **Upiši radni naslov.** Mentor studentice/studenta na PBF-u je **Upiši titulu, ime i prezime mentora.**

Molimo Vas da studentici/studentu omogućite što uspješnije obavljanje tog zadatka pod nadzorom Vaših stručnjaka visoke stručne spreme. Studentica/student je dužna/dužan pridržavati se reda i discipline propisane u Vašoj instituciji tijekom izrade eksperimentalnog dijela diplomskog rada. Molimo Vas da odgovorna osoba u Vašoj instituciji i voditelj diplomskog rada izvan PBF-a potpišu POTVRDU O PRIMANJU STUDENTA NA IZRADU DIPLOMSKOG RADA, te da nam je pošaljete na našu adresu.

Unaprijed zahvaljujemo na susretljivosti i suradnji.

S poštovanjem,

Mentor na PBF-u
Upiši titulu, ime i prezime mentora.

Prof. dr. sc. Branka Levaj
ECTS koordinator

Prof. dr. sc. Suzana Rimac Brnčić
Predsjednica Odbora za diplomske radove

Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Štalić
Prodekan za nastavu

MP

University of Zagreb
Faculty of Food Technology and Biotechnology
The Graduate Theses Committee
Zagreb, Pierottijeva 6

Upiši titulu, ime i prezime voditelja.
Upiši naziv institucije.
Upiši punu adresu institucije.

Our ref.

Zagreb, _____

GRADUATE THESIS ASSIGNATION FORM

To whom it may concern,

Student Upiši ime i prezime. of the Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, Study Izaberi studij., personal number Upiši matični broj., is referred to your Institution to make the experimental part of her/his Graduate Thesis. The student will start work on Izaberi datum.. The working title of the Graduate Thesis is: Upiši radni naslov.. We would be grateful if you could allow our student to work on her/his Graduate Thesis under the guidance of your experts. During this period the student will be obliged to follow all the working rules that are applied at your Institution. We kindly ask you to send us to our address CONFIRMATION OF STUDENT ACCEPTANCE FOR CONDUCTING THE GRADUATE THESIS signed by the person in charge in your Institution and the supervisor of Graduate Thesis.

Thank you for your cooperation in advance.

Sincerely,

Mentor at the Faculty

Upiši titulu, ime i prezime mentora.

Prof. Branka Levaj, PhD

ECTS Coordinator

Prof. Suzana Rimac Brnčić, PhD

Chairman of the Graduate Theses Committee

Prof. Zvonimir Šatalić, PhD

Vice-dean for Education

Upiši naziv institucije.
Upiši punu adresu institucije.

Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Odbor za diplomske radove
Zagreb, Pierottijeva 6

POTVRDA O PRIMANJU STUDENTA NA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Poštovani,

Suglasni smo da Upiši ime i prezime., studij Izaberi studij., matični broj Upiši matični broj., u našoj instituciji Upiši naziv institucije. izradi eksperimentalni dio diplomskog rada pod radnim naslovom Upiši radni naslov.. Osoba zadužena za neposredni nadzor izrade eksperimentalnog dijela diplomskog rada bit će Upiši titulu, ime i prezime voditelja.. Eksperimentalni dio diplomskog rada u našoj instituciji provodit će se u razdoblju od Izaberi datum. do Izaberi datum.

S poštovanjem,

MP

(Datum)

Potpis odgovorne osobe

Voditelj izvan PBF-a

Upiši naziv institucije.
Upiši punu adresu institucije.

University of Zagreb
Faculty of Food Technology and Biotechnology
The Graduate Theses Committee
Zagreb, Pierottijeva 6

CONFIRMATION OF STUDENT ACCEPTANCE FOR CONDUCTING THE GRADUATE THESIS

To whom it may concern,

we confirm the acceptance of your student Upiši ime i prezime., Study Izaberi studij., personal number Upiši matični broj. to conduct the experimental part of her/his Graduate Thesis under working title Upiši radni naslov. in our Institution: Upiši naziv institucije.. The person responsible for the supervision of the experimental part of Graduate Thesis will be Upiši titulu, ime i prezime voditelja.. The student will do the experimental part of his/her Graduate Thesis at our Institution from Izaberi datum. to Izaberi datum.

Sincerely,

MP

(Date)

(Signature)

Supervisor of Graduate Thesis at Host Institution

POSTUPAK VOĐENJA OBRANE DIPLOMSKOG RADA NA PBF-u (za predsjednika Stručnog povjerenstva)

Predsjednik Stručnog povjerenstva: Upiši titulu, ime i prezime predsjednika povjerenstva.

Studentica/student: Upiši ime i prezime.

Matični broj: Upiši matični broj.

Studij: Izaberi studij.

Mentor: Upiši titulu, ime i prezime mentora.

Naslov diplomskog rada: Upiši naslov diplomskog rada.

OPIS POSTUPKA

*ČLANOVI STRUČNOG POVJERENSTVA, PRISTUPNI(CA)K I OSTALI NAZOČNI
OBRANI USTANU*

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ČITA

*Otvaram postupak obrane diplomskog rada i objavljujem da će pristupnica/pristupnik Upiši ime i prezime. braniti svoj diplomski rad pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. Upiši titulu, ime i prezime predsjednika povjerenstva. (predsjednik)
2. Upiši titulu, ime i prezime mentora. (mentor)
3. Upiši titulu, ime i prezime člana povjerenstva. (član)
4. Upiši titulu, ime i prezime zamjenskog člana povjerenstva. (zamjena)

* Pristupni(ca)k Upiši ime i prezime. je izradi(la)o diplomski rad pod naslovom “ Upiši naslov diplomskog rada.” Mjesto izrade rada bio je Upiši naziv laboratorija, a mentor rada je Upiši titulu, ime i prezime mentora.

*Pristupni(ca)k je položi(la)o sve programom studija predviđene ispite i ispuni(la)o sve Statutom Fakulteta predviđene uvjete te je tako stekao (stekla) pravo pristupanja obrani svog diplomskog rada.

*Molim Vas kolegice/kolega da u vremenu do 20 minuta, ovom Stručnom povjerenstvu (i ostalim nazočnima obrani) prezentirate svoj diplomski rad s posebnim naglaskom na metode upotrijebljene tijekom izrade diplomskog rada i rezultate koje ste istraživanjem dobili.

*Tijekom Vaše prezentacije članovi ovoga Povjerenstva Vas neće prekidati, a nakon toga bit će Vam postavljena pitanja u svezi s radom.

PREZENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

*Molim pristupnicu/pristupnika te ostale nazočne da na kratko napuste dvoranu, kako bi Povjerenstvo moglo donijeti konačnu odluku o ocjeni diplomskog rada.

VIJEĆANJE STRUČNOG POVJERENSTVA I DONOŠENJE KONAČNE ODLUKE

Predsjednik Stručnog povjerenstva moli auditorij i pristupni(cu)ka da napuste dvoranu. Stručno povjerenstvo ocjenjuje obranu diplomskog rada. Članovi Stručnog povjerenstva obrazlažu svoje ocjene izrade diplomskog rada i obrane diplomskog rada Predsjedniku Stručnog povjerenstva koji računa srednju vrijednost svih ocjena. Mentor upisuje ukupnu ocjenu koja uključuje ocjenu izrade rada i ocjenu obrane u indeks (za diplomski studij „Bioprocesno inženjerstvo“ upisuje se ocjena diplomskog rada u modul „Diplomski rad“, a za ostale studije upisuje se ista ocjena u modul „Uvod u diplomski rad“ i „Diplomski rad“), a po završetku obrane ocjenu iz indeksa i sažetak upisuje u ISVU sustav. Predsjednik i članovi Stručnog povjerenstva potpisuju se u knjigu diplomskih radova.

POZIV PRISTUPNI(CI)KU DA PRISTUPI PRIOPĆENJU OCJENE DIPLOMSKOG RADA

Predsjednik Stručnog povjerenstva poziva samo pristupni(cu)ka u dvoranu i priopćava joj/mu pred Stručnim povjerenstvom ukupnu ocjenu diplomskog rada te obrazlaže glavne razloge na temelju kojih je donesena ne navodeći pritom ocjene koje su dali pojedini članovi Stručnog povjerenstva.

POZIV PRISTUPNI(CI)KU I NAZOČNIMA OBRANI DA PRISTUPE PROGLAŠENJU PRISTUPNI(CE)KA U ZVANJE

Predsjednik Stručnog povjerenstva poziva sve nazočne te pred njima svečano zatvara postupak obrane bez navođenja ocjene diplomskog rada.

PREDSEDNIK POVJERENSTVA ČITA:

*Na temelju članka 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ("Narodne novine" br. 107/07) Povjerenstvo donosi jednoglasno odluku da je pristupni(ca)k Upiši ime i prezime. uspješno obrani(la)o diplomski rad pod naslovom "Upiši naslov diplomskog rada." i odgovori(la)o na postavljena pitanja, te je sukladno Popisu akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica ("Narodne novine" br. 87/09) stekla(o) akademski naziv:

MAGISTRA(MAGISTAR)/ INŽENJERKA(INŽENJER)

...bioprocesnog inženjerstva

...molekularne biotehnologije

...prehrambenog inženjerstva

...upravljanja sigurnošću hrane

odnosno

MAGISTAR/MAGISTRA

nutricionizma

PREDSEDNIK POVJERENSTVA ZAKLJUČUJE DANAŠNJU PROCEDURU OBRANE DIPLOMSKOG RADA te čestita pristupni(ci)ku na uspješno obranjenom diplomskom radu i stečenom akademskom nazivu.

(Primjerak diplomskog rada ostavlja se za arhivu PBF-a)

Kratki podsjetnik administrativne procedure

Prijava teme diplomskog rada izvan PBF-a

- Naći vanjskog voditelja za izradu diplomskog rada
- Naći mentora diplomskog rada na PBF-u
- Izabrati u popisu tema diplomskog rada na Merlinu „Eksperimentalni dio diplomskog rada izvan PBF-a“.
- Ispuniti ZAMOLBU i predati ZAMOLBU, UPUTNICU (tri primjerka) i POTVRDU na studentku referadu
- Dostaviti potpisanu i ovjerenu POTVRDU u studentsku referadu osobno ili poštom prije početka izrade diplomskog rada

Predaja, ocjena i obrana diplomskog rada

- Predati na referadu:
 1. Jedan neuvezani primjerak diplomskog rada tiskan obostrano
 2. Elektronski ispunjen i ispisan OBRAZAC 1 (dva primjerka) (Obavezan potpis studenta i mentora)
 3. Elektronski ispunjen i ispisan OBRAZAC 2
 4. Elektronski ispunjene i ispisane OBRASCE 3A-D
- S referade podići pregledani rad i obrasce
- Ako su promijenjeni članovi Povjerenstva na OBRASCU 1, elektronski ispraviti OBRAZAC 1 i isprintati nove OBRASCE 3A-D
- Ispraviti diplomski rad prema primjedbama s OBRASCA 2
- Ako je na OBRASCU 2 zaokruženo DA odnijeti ispravljeni diplomski rad na provjeru članu Odbora za diplomske radove koji je potpisao OBRAZAC 2
- Ako je na OBRASCU 2 zaokruženo NE, odnijeti Predsjednici Odbora za diplomske radove prof. dr.sc. Suzani Rimac Brnčić soba 74/1. kat:
 1. Ispravljeni neuvezani primjerak diplomskog rada tiskan obostrano
 2. OBRAZAC 1
 3. OBRAZAC 2
 4. OBRASCE 3A-D
- Predati svakom članu stručnog povjerenstva **najkasnije 7 dana** prije datuma obrane:
 1. Jedan neuvezani primjerak diplomskog rada tiskan obostrano
 2. OBRAZAC 3 s potpisom Predsjednice Odbora za diplomske radove
 3. „Upute za Ocjenu diplomskog rada“ isprintane sa mrežnih stranica sustava za e-učenje Merlin
 4. samo za Predsjednika Stručnog povjerenstva „POSTUPAK VOĐENJA OBRANE DIPLOMSKOG RADA NA PBF-u“ koji je sastavni dio Obrazaca za diplomski rad i koji će biti popunjen automatski podacima iz OBRASCA 1.
- Dogovoriti termin obrane s članovima stručnog Povjerenstva prema dostupnim terminima koji su dostupni u studentskoj referadi
- Saslušati moguće primjedbe Povjerenstva i doraditi diplomski rad
- OBRASCE 1, 2 i 3, anketni i statistički list zajedno s Indeksom i diplomskim radom u digitalnom obliku predati na referadu najkasnije 2 dana prije datuma obrane
- Predati uvezani rad članovima Povjerenstva **najkasnije 2 dana** prije datuma obrane
- Obraniti diplomski rad (nakon obrane diplomskog rada student dobiva natrag jedan primjerak diplomskog rada kojeg zadržava)